

0.1 可测集与 Borel 集的关系

引理 0.1 (Carathéodory 引理)

设 $G \neq \mathbb{R}^n$ 是开集, $E \subset G$, 则令 $E_k = \{x \in E : d(x, G^c) \geq \frac{1}{k}\}$ ($k = 1, 2, \dots$), 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = m^*(E).$$



证明 (i) 易知 $\{E_k\}$ 是递增列, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k \subset E$. 又对 $x \in E$, 由于 x 是 G 的内点, 因此 $d(x, y) > 0, \forall y \in G^c$, 否则, 存在 $y_0 \in G^c$, 使得 $d(x, y_0) = 0$, 从而 $x = y_0 \in G^c$ 矛盾! 于是

$$d(x, G^c) = \inf\{d(x, y) | y \in G^c\} \geq 0 = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k}.$$

进而存在充分大的 $k > 0$, 使得 $d(x, G^c) \geq \frac{1}{k}$, 即此时 $x \in E_k$.

故当 k 充分大时, 必有 $x \in E_k$, 这说明 $E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \lim_{k \rightarrow \infty} E_k$. 从而可知

$$E = \lim_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k.$$

(ii) 由外测度的单调性可知 $m^*(E_k) \leq m^*(E)$ ($k = 1, 2, \dots$), 从而 $\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) \leq m^*(E)$. 为证反向不等式, 不妨假定 $\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) < +\infty$. 令

$$A_k = E_{k+1} \setminus E_k = \left\{x \in E : d(x, G^c) \in \left[\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}\right)\right\} \quad (k = 1, 2, \dots),$$

则

$$A_{2k} = \left\{x \in E : d(x, G^c) \in \left[\frac{1}{2k+1}, \frac{1}{2k}\right)\right\} \quad (k = 1, 2, \dots).$$

对 $\forall i, j \in \mathbb{N}$ 且 $i \neq j$, 不妨设 $j > i$, 则 $j - i \geq 1$. 任取 $x \in A_{2i}, y \in A_{2j}$, 则

$$d(x, G^c) \in \left[\frac{1}{2i+1}, \frac{1}{2i}\right), \quad d(y, G^c) \in \left[\frac{1}{2j+1}, \frac{1}{2j}\right).$$

再由三角不等式可知

$$d(x, y) \geq |d(x, G^c) - d(y, G^c)| \geq \frac{1}{2i+1} - \frac{1}{2j} = \frac{2(j-i)-1}{2j(2i+1)} > 0.$$

因此 $d(A_{2i}, A_{2j}) \geq \frac{2(j-i)-1}{2j(2i+1)} > 0$ ($i \neq j$). 再注意到 $E_{2k} \supset \bigcup_{j=1}^{k-1} A_{2j}$, 可得

$$m^*(E_{2k}) \geq m^*\left(\bigcup_{j=1}^{k-1} A_{2j}\right) \stackrel{\text{推论??}}{=} \sum_{j=1}^{k-1} m^*(A_{2j}).$$

这说明 (令 $k \rightarrow \infty$)

$$\sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_{2j}) < +\infty. \quad \left(\text{类似地可知 } \sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_{2j+1}) < +\infty \right)$$

因为对任意的 k , 我们有

$$E \stackrel{\text{命题 1.1}}{=} \bigcup_{j=2k}^{\infty} E_j = E_{2k} \cup \left(\bigcup_{j=k}^{\infty} A_{2j}\right) \cup \left(\bigcup_{j=k}^{\infty} A_{2j+1}\right),$$

所以对任意的 k , 就有

$$m^*(E) \leq m^*(E_{2k}) + \sum_{j=k}^{\infty} m^*(A_{2j}) + \sum_{j=k}^{\infty} m^*(A_{2j+1}).$$

现在, 令 $k \rightarrow \infty$, 并注意上式右端后两项趋于零, 因此又知

$$m^*(E) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k),$$

即得所证. □

定理 0.1

非空闭集 F 是可测集.

证明 对任一试验集 T , 由于 $T \setminus F \subset F^c = G$ 是开集, 故由 Carathéodory 引理知, 存在 $T \setminus F$ 中的集列 $\{F_k\}$:

$$d(F_k, F) \geq 1/k > 0 (k = 1, 2, \dots), \quad \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(F_k) = m^*(T \setminus F).$$

从而由外测度的单调性我们有 (对任一试验集 T)

$$m^*(T) \geq m^*[T \cap (F \cup F_k)] = m^*[(T \cap F) \cup F_k] \stackrel{\text{推论??}}{=} m^*(T \cap F) + m^*(F_k).$$

再令 $k \rightarrow \infty$, 可得

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap F) + m^*(T \setminus F) = m^*(T \cap F) + m^*(T \cap F^c).$$

这说明 F 是可测集. □

推论 0.1

Borel 集是可测集.

注 由此可知, 所有开集、闭集、 F_σ 集、 G_δ 集、 $F_{\sigma\delta}$ 集、 $G_{\delta\sigma}$ 集都是可测集合.

证明 由闭集的可测性及可测集的性质 (2) 可知开集是可测集. 又因为可测集类是一个 σ -代数, 所以由 Borel 集的定义可知可测集包含 Borel σ -代数, 故任一 Borel 集皆可测. □

定理 0.2

若 $E \in \mathcal{M}$, 则对任给的 $\varepsilon > 0$, 我们有

- (i) 存在包含 E 的开集 G , 使得 $m(G \setminus E) < \varepsilon$;
- (ii) 存在含于 E 的闭集 F , 使得 $m(E \setminus F) < \varepsilon$.

证明

- (i) 首先考虑 $m(E) < +\infty$ 的情形. 由定义知, 存在 E 的 L -覆盖 $\{I_k\}$, 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < m(E) + \varepsilon.$$

令 $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$, 则 G 是包含 E 的开集, 且

$$m(G) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(I_k) = \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < m(E) + \varepsilon.$$

因为 $m(E) < +\infty$, 所以移项后再合并由定理 ??(2) 得 $m(G \setminus E) = m(G) - m(E) < \varepsilon$.

其次讨论 $m(E) = +\infty$ 的情形. 令

$$E_k = E \cap B(0, k), \quad E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k, \quad k = 1, 2, \dots.$$

因为 $m(E_k) < +\infty (k = 1, 2, \dots)$, 所以由上述证明知, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在包含 E_k 的开集 G_k , 使得 $m(G_k \setminus$

$E_k) < \frac{\varepsilon}{2^k}$. 现在作点集 $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k$, 则 $G \supset E$ 且为开集. 由定理 1.1(11) 我们有

$$G \setminus E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (G_k \setminus E_k),$$

从而得

$$m(G \setminus E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(G_k \setminus E_k) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon.$$

(ii) 考虑 E^c . 由 (i) 可知, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在包含 E^c 的开集 G , 使得 $m(G \setminus E^c) < \varepsilon$. 现在令 $F = G^c$, 显然 F 是闭集且 $F \subset E$. 由定理 1.1(10) 可知 $E \setminus F = G \setminus E^c$, 所以得到 $m(E \setminus F) < \varepsilon$.

□

推论 0.2

$E \in \mathcal{M}$ 当且仅当对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 $G \supset E$ 、闭集 $F \subset E$, 使得 $m(G \setminus F) < \varepsilon$.

♡

证明 必要性: 由定理 0.2 可知, 存在开集 G 和闭集 F , 满足 $F \subset E \subset G$, 使得 $m(E \setminus F), m(G \setminus E) < \frac{\varepsilon}{2}$. 注意到

$$G \setminus F = (G \setminus E) \cup (E \setminus F),$$

并且 $(G \setminus E) \cap (E \setminus F) = \emptyset$, 故由测度的可数可加性可得

$$m(G \setminus F) = m[(G \setminus E) \cup (E \setminus F)] = m(G \setminus E) + m(E \setminus F) < \varepsilon.$$

充分性: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由推论 0.1 可知 G, F 都可测. 任取一点集 T , 则由外测度的性质和测度的定义可得

$$\begin{aligned} m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) &\leq m^*(T \cap G) + m^*(T \cap F^c) = m^*(T \cap ((G \setminus F) \cup F)) + m^*(T \cap F^c) \\ &\leq m^*((T \cap (G \setminus F)) \cup (T \cap F)) + m^*(T \cap F^c) \leq m^*(T \cap (G \setminus F)) + m^*(T \cap F) + m^*(T \cap F^c) \\ &\leq m^*(G \setminus F) + m^*(T) < m^*(T) + \varepsilon. \end{aligned}$$

由 ε 的任意性可知

$$m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq m^*(T).$$

故再由定理 ?? 可知 E 可测.

□

定理 0.3

若 $E \in \mathcal{M}$, 则

- (i) $E = H \setminus Z_1$, H 是 G_δ 集, $m(Z_1) = 0$. 即存在 G_δ 集 H , 使得 $m(H \setminus E) = 0$.
- (ii) $E = K \cup Z_2$, K 是 F_σ 集, $m(Z_2) = 0$. 即存在 F_σ 集 K , 使得 $m(E \setminus K) = 0$.

♡

证明

(i) 对于每个自然数 k , 由定理 0.2(i) 可知, 存在包含 E 的开集 G_k , 使得 $m(G_k \setminus E) < \frac{1}{k}$. 现在作点集 $H = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$,

则 H 为 G_δ 集且 $E \subset H$. 因为对一切 k , 都有

$$m(H \setminus E) \leq m(G_k \setminus E) < \frac{1}{k},$$

所以令 $k \rightarrow \infty$ 可得 $m(H \setminus E) = 0$. 若令 $H \setminus E = Z_1$, 则得 $E = H \setminus Z_1$.

(ii) 对于每个自然数 k , 由定理 0.2(ii) 可知, 存在含于 E 的闭集 F_k , 使得 $m(E \setminus F_k) < \frac{1}{k}$. 现在作点集 $K = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$,

则 K 是 F_σ 集且 $K \subset E$. 因为对一切 k , 都有

$$m(E \setminus K) \leq m(E \setminus F_k) < \frac{1}{k},$$

所以令 $k \rightarrow \infty$ 可得 $m(E \setminus K) = 0$. 若令 $E \setminus K = Z_2$, 则得 $E = K \cup Z_2$.

□

定理 0.4 (Lebesgue 可测集的充要条件)

设 $E \subset \mathbb{R}^1$ (即 $E \in \mathcal{H}(\mathcal{R}_0)$), 则下列结论等价.

- (1) E 为 Lebesgue 可测集 (即 $E \in \mathcal{L} = \mathcal{R}_0^*$).
- (2) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 $G \supseteq E$, s.t. $m^*(G \setminus E) < \varepsilon$.
- (3) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subseteq E$, s.t. $m^*(E \setminus F) < \varepsilon$.
- (4) 存在 G_δ 集 $H \supseteq E$, s.t. $m^*(H \setminus E) = 0$ (从而 $m^*(H) = m^*(E)$).
- (5) 存在 F_σ 集 $K \subseteq E$, s.t. $m^*(E \setminus K) = 0$ (从而 $m^*(K) = m^*(E)$).
- (6) 存在 G_δ 集 H 和 F_σ 集 K , s.t. $K \subseteq E \subseteq H$, 且

$$m^*(H \setminus E) = m^*(E \setminus K) = m^*(H \setminus K) = 0.$$

从而 $m^*(H) = m^*(E) = m^*(K)$.

- (7) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 G_1, G_2 , 使得 $G_1 \supset E, G_2 \supset E^c$, 且 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$.

♡

证明

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

7. ($\Leftarrow$) **证法一:** $\forall \varepsilon > 0$, 令 $F = G_2^c$, 因 G_2 为开集, 故 F 为闭集. 显然, $G_2 \supset E^c \iff F = G_2^c \subset E$. 再由开集 $G_1 \supset E$ 和

$$m^*(G_1 - E) \leq m(G_1 - F) = m(G_1 \cap F^c) = m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon,$$

并根据由 **定理 0.4(2)** 知推得 E 为 Lebesgue 可测集, 即 $E \in \mathcal{L}$.

证法二: 对 $\forall T \subset \mathbb{R}^n$, 由于 $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 G_1, G_2 , 使得 $G_1 \supset E, G_2 \supset E^c$ 且 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$. 因此

$$\begin{aligned} m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) &\leq m^*(T \cap G_1) + m^*(T \cap G_2) \\ &\leq m^*(T \cap G_1) + m^*(T \cap G_2 \cap G_1^c) + m^*(T \cap G_2 \cap G_1) \\ &\leq m^*(T \cap G_1) + m^*(T \cap G_1^c) + m^*(G_1 \cap G_2) \\ &= m^*(T) + m^*(G_1 \cap G_2) = m^*(T) + \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得到

$$m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq m^*(T).$$

又因为

$$m^*(T) \leq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c),$$

所以

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c).$$

这就证明了 E 为 Lebesgue 可测集, 即 $E \in \mathcal{L}$.

证法三: 设 $\forall \varepsilon > 0$, 有开集 G_1, G_2 , 使得 $G_1 \supset E, G_2 \supset E^c$, 且 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$. 对 $\forall T \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$\begin{aligned} m^*(T) &\leq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq m^*(T \cap G_1) + m^*(T \cap G_2) \\ &\leq m^*(T \cap G_1 \cap G_2) + m^*(T \cap G_1 \cap G_2^c) + m^*(T \cap G_2) \\ &\leq m^*(G_1 \cap G_2) + m^*(T \cap G_2^c) + m^*(T \cap G_2) \end{aligned}$$

$$< \varepsilon + m^*(T).$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得到

$$m^*(T) \leq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq m^*(T),$$

即

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c).$$

这就证明了 E 为 Lebesgue 可测集, 即 $E \in \mathcal{L}$.

($\Rightarrow$) **证法一:** 设 $E \in \mathcal{L}$, 即 E 为 Lebesgue 可测集. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 根据 **定理 0.4(2)(3)** 知, 存在开集 G_1 和闭集 F , 使得 $F \subset E \subset G_1$, 且

$$m(E - F) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad m(G_1 - E) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $G_2 = F^c$, 它为开集. 显然, 开集 $G_1 \supset E$, 开集 $G_2 \supset E^c$, 且

$$\begin{aligned} m(G_1 \cap G_2) &= m(G_1 \cap F^c) = m(G_1 - F) = m((G_1 - E) \cup (E - F)) \\ &= m(G_1 - E) + m(E - F) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

证法二: 由 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为 Lebesgue 可测集, 故 $E^c = \mathbb{R}^n - E$ 也为 Lebesgue 可测集. 因此, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 有开集 G_1, G_2 , 使得 $G_1 \supset E, G_2 \supset E^c$, 且

$$m(G_1 - E) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad m(G_2 - E^c) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} m(G_1 \cap G_2) &= m(G_1 \cap G_2 \cap E) + m(G_1 \cap G_2 \cap E^c) \\ &\leq m(G_2 \cap E) + m(G_1 \cap E^c) \\ &= m(G_2 - E^c) + m(G_1 - E) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

定理 0.5 (外测度的正则性)

若 $E \subset \mathbb{R}^n$, 则存在包含 E 的 G_δ 集 H , 使得 $m(H) = m^*(E)$.

♥

证明 由外测度的定义和下确界的定义可知, 对于每个自然数 k , 存在包含 E 的开集 G_k , 使得

$$m(G_k) \leq m^*(E) + \frac{1}{k}.$$

现在作点集 $H = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$, 则 H 是 G_δ 集且 $H \supset E$. 因为

$$m^*(E) \leq m(H) \leq m(G_k) \leq m^*(E) + \frac{1}{k},$$

所以令 $k \rightarrow \infty$ 可得 $m(H) = m^*(E)$.

□

定义 0.1 (等测包与等测核)

1. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 若存在包含 E 的可测集 H , 使得 $m(H) = m^*(E)$. 我们称如此的 H 为 E 的**等测包**.
2. 设 $E \in \mathcal{M}$, 若存在含于 E 的可测集 K , 使得 $m(K) = m(E)$. 我们称如此的 K 为 E 的**等测核**.

♣

 **笔记** 由外测度的正则性可知上述定义的等测包 (一定存在) 是良定义的. 由 **定理 0.3(ii)** 可知上述定义的等测核 (一定存在) 是良定义的.

注 若 H 是 E 的等测包且 $m^*(E) < \infty$, 则有

$$m(H) - m^*(E) = 0,$$

但 $m^*(H \setminus E)$ 不一定等于零, 因为 E 不一定可测, 只有 E, H 同时可测时, 才有 $m(H \setminus E) = m(H) - m(E)$ (见测度的基本性质??). 不过可以证明 $H \setminus E$ 的任一可测子集皆为零测集 (见命题 0.1).

命题 0.1

若 H 是 E 的等测包且 $m^*(E) < \infty$, 则 $H \setminus E$ 的任一可测子集皆为零测集.

证明 设 A 为 $H \setminus E$ 的可测子集, 则由 $A \subset H \setminus E$ 可知, $A \subset H$ 且 $A \cap E = \emptyset$. 又注意到 $E \subset H$, 故 $E \subset H \setminus A$. 又因 H 可测, 故 $H \setminus A$ 也可测. 从而由外测度的单调性可知

$$m(H \setminus A) \geq m^*(E). \quad (1)$$

由 $H \setminus A$ 可测得 (H 为试验集)

$$\begin{aligned} m(H) &= m^*(H) = m^*(H \cap (H \setminus A)) + m^*(H \cap (H \setminus A)^c) \\ &= m(H \setminus A) + m^*(H \cap (H \cap A^c)^c) \\ &= m(H \setminus A) + m^*(H \cap (H^c \cup A)) \\ &= m(H \setminus A) + m(A). \end{aligned}$$

又由 H 为 E 的等测包可知 $m(H) = m^*(E)$, 结合上式可得

$$m^*(E) = m(H \setminus A) + m(A).$$

再结合(1)式, 有

$$m^*(E) \geq m^*(E) + m(A).$$

移项得 $m(A) \leq 0$. 故由测度的非负性可知 $m(A) = 0$.

□

推论 0.3

设 $E_k \subset \mathbb{R}^n (k = 1, 2, \dots)$, 则

$$m^*\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k).$$

♡

证明 对每个 E_k 均作等测包 H_k :

$$H_k \supset E_k, \quad m(H_k) = m^*(E_k) \quad (k = 1, 2, \dots),$$

则可得

$$m^*\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) \stackrel{\text{外测度的单调性}}{\leq} m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} H_k\right) \stackrel{\text{定理??(2)}}{\leq} \lim_{k \rightarrow \infty} m(H_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k).$$

□

推论 0.4

若 $\{E_k\}$ 是递增集合列, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = m^*\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right).$$

♡

注 如果 $\{E_k\}$ 是递减集合列, 那么上述结论是不一定成立的 (可以通过构造不可测的递减集列来找到反例).

证明 记 $E = \lim_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 则由 $\{E_k\}$ 的递增性可知 $E_k \subset E (k = 1, 2, \dots)$, 从而由外测度的单调性可得

$$m^*(E_k) \leq m^*(E), \quad k = 1, 2, \dots$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得 $\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) \leq m^*(E)$. 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = +\infty$, 则结论显然成立. 故不妨设 $\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) < +\infty$.

下证 $\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) \geq m^*(E)$. 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 取 E_k 的等测包 H_k , 则 $m(H_k) = m^*(E_k)$. 令 $F_k = \bigcap_{m=k}^{\infty} H_m$, 则显然 F_k 可测, $\{F_k\}$ 递增, $E_k \subset F_k \subset H_k$. 再令 $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$, 则 F 可测, $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = F$. 于是由外测度的单调性及递增可测集列的测度运算可得

$$m^*(E) \leq m(F) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right) = m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} F_k\right) \xrightarrow{\text{递增可测集列的测度运算}} \lim_{k \rightarrow \infty} m(F_k). \quad (2)$$

又由 $F_k \subset H_k$ 和测度的单调性以及 $m(H_k) = m^*(E_k)$ 可知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(F_k) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} m(H_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k). \quad (3)$$

故结合(2)(3)式可得 $m^*(E) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k)$. 综上可得, $m^*(E) = \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k)$. □

定理 0.6

若 $E \in \mathcal{M}$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 则 $E + \{x_0\} \in \mathcal{M}$ 且

$$m(E + \{x_0\}) = m(E).$$



证明 由定理 0.3 可知

$$E = H \setminus Z,$$

其中 $H = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$, 每个 G_k 都是开集, $m(Z) = 0$. 因为 $G_k + \{x_0\}$ 是开集, 所以

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} (G_k + \{x_0\})$$

是可测集. 根据外测度的平移不变性, 可知点集 $Z + \{x_0\}$ 是零测集, 于是从等式

$$E + \{x_0\} = (H + \{x_0\}) \setminus (Z + \{x_0\}) = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} (G_k + \{x_0\}) \setminus (Z + \{x_0\}) \right)$$

立即可知 $E + \{x_0\} \in \mathcal{M}$. 再用外测度的平移不变性得到

$$m(E + \{x_0\}) = m(E).$$

□

注 一般地说, 若在 Borel σ -代数上定义了测度 μ , 且对紧集 K 有 $\mu(K) < +\infty$, 则称 μ 为 **Borel 测度** (显然, $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度是一种 Borel 测度).

可以证明: 若 μ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的平移不变的 Borel 测度, 则存在常数 λ , 使得对 $\mathbb{R}^n$ 中每一个 Borel 集 B , 均有

$$\mu(B) = \lambda m(B).$$

这就是说, 除了一个常数倍因子外, Lebesgue 测度是 $\mathbb{R}^n$ 上平移不变的唯一 Borel 测度.

例题 0.1 作 $[0, 1]$ 中的第二纲零测集 E .

解 令 $\{r_n\} = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$, $I_{n,k} = (r_n - 2^{-n-k}, r_n + 2^{-n-k})$ ($n, k \in \mathbb{N}$), 易知

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} I_{n,k}\right) \leq 2^{-k+1}, \quad m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} I_{n,k}\right) = 0.$$

由于每个 $[0, 1] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} I_{n,k}$ ($k \in \mathbb{N}$) 均是无处稠密集, 故可知 $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} I_{n,k}$ 是第二纲集. □

例题 0.2 设 $A \subset \mathbb{R}$, 且对 $x \in A$, 存在无穷多个数组 (p, q) ($p, q \in \mathbb{Z}, q \geq 1$), 使得 $|x - \frac{p}{q}| \leq \frac{1}{q^3}$, 则 $m(A) = 0$

证明

(i) 令 $B = [0, 1] \cap A$, 注意到 $x + n - \frac{p + nq}{q} = x - \frac{p}{q}$, 故 $A = \bigcup_{n=-\infty}^{+\infty} (B + \{n\})$, 从而只需指出 $m(B) = 0$.

(ii) 令 $I_{p,q} = \left[\frac{p}{q} - \frac{1}{q^3}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^3} \right]$, 则 $x \in I_{p,q}$ 等价于

$$qx - \frac{1}{q^2} \leq p \leq qx + \frac{1}{q^2}. \quad (4)$$

易知对 $q \geq 2$ 或 $q = 1$, 在长度为 $\frac{2}{q^2}$ 的区间中至多有一个或三个整数, 故 $x \in B$ 当且仅当 x 属于无穷多个

B_q : $B_q = [0, 1] \cap \left(\bigcup_p I_{p,q} \right)$. 从而又只需指出 $\sum_q m(B_q) < +\infty$. 由(4)式知, 对整数 q , 使 $I_{p,q} \cap [0, 1] \neq \emptyset$ 就

是 $-\frac{1}{q^2} \leq p \leq q + \frac{1}{q^2}$. 在 $q \geq 2$ 时, 这相当于 $0 \leq p \leq q$. 因此, 我们有 $m(B_q) \leq \frac{2(q+1)}{q^3}$, 即得所证.

□